Análisis de la red bancaria global, 1978–2025: extensión de Minoiu y Reyes (2013)

Thomás Cordeiro
Maestría en Economía, Universidad de Buenos Aires
Trabajo Final – Ciencia de Datos

Octubre de 2026

Resumen

Este trabajo replica el análisis de la red bancaria global de Minoiu y Reyes (2013) con las estadísticas bancarias locacionales públicas del BIS y lo extiende hasta 2025. Se reproducen el patrón de los indicadores de red y el resultado central de la regresión alrededor de las crisis: un país gana prestamistas en los años previos a una crisis bancaria sistémica y los pierde en los posteriores. La extensión muestra que, después de la crisis de 2008, la red entre los países del núcleo no recuperó su densidad media anterior a 2008 y su crédito quedó más concentrado, mientras que la red completa se mantuvo cerca de su promedio anterior a 2008.

1. Introducción

La exposición de un país a las crisis financieras depende no solo del volumen de su financiamiento externo, sino también de con quién está conectado. Desde Allen y Gale (2000), la literatura sostiene que la estructura de las redes financieras importa para su respuesta a los shocks: una red más conectada permite repartir riesgos, pero también puede propagar un shock a más países. Por eso se propone describir la estructura de las conexiones y su evolución, además de los montos agregados.

Minoiu y Reyes (2013) aplican este enfoque al sistema bancario internacional. Con datos bilaterales confidenciales del BIS para 1978–2010, construyen una red anual en la que los nodos son países y los enlaces, flujos de crédito bancario transfronterizo. Encuentran que la red es procíclica: su densidad aumenta durante las olas de flujos de capital y cae después de las crisis, y el colapso de 2008–2009 fue el mayor del período. Los autores muestran, además, que los países ganan prestamistas en los años previos a sus crisis bancarias y los pierden en los posteriores.

Este trabajo replica esos resultados con la versión pública de los datos y extiende la muestra hasta 2025, lo que permite ver qué pasó con la red después de 2010, el último año analizado por Minoiu y Reyes (2013): si recuperó la densidad media anterior a la crisis de 2008 y cómo respondió a la pandemia de COVID-19.

La réplica reproduce el patrón de los indicadores del paper. Las diferencias de nivel se deben sobre todo al uso de datos públicos, con los que el núcleo se reduce de 15 a 12 países. También se reproduce el resultado central de la regresión que relaciona las conexiones de cada país con los años previos y posteriores a sus crisis bancarias: los prestatarios ganan prestamistas antes de la crisis y los pierden después, y este resultado se mantiene con efectos fijos de año y en la muestra extendida. Del lado de los prestamistas también se reproduce el aumento de las conexiones antes de las crisis, aunque casi todas las crisis del núcleo ocurren al mismo tiempo, en 2007–2008, algo esperable dado el carácter global de esa crisis. La extensión muestra que la red entre los países del núcleo no volvió a la densidad media anterior a 2008 y que su crédito quedó más concentrado, mientras que la red completa se mantuvo cerca de su promedio anterior a 2008. La pandemia tuvo sobre la red un efecto mucho menor que la crisis de 2008.

Estos resultados se vinculan con los de Cerutti y Zhou (2017), quienes muestran que después de la crisis financiera global de 2008 el crédito bancario transfronterizo se contrajo, según los autores sobre todo por el repliegue de los bancos europeos, pero que eso no implicó una retracción generalizada de los vínculos y que la red se volvió más regional. Los resultados de este trabajo son compatibles con esa lectura si la menor densidad se concentra en los vínculos entre los grandes prestamistas.

La Sección 2 describe los datos, la construcción de la red, los indicadores y la estrategia de estimación. La Sección 3 presenta la réplica y la extensión a 2025, y la Sección 4 concluye.

2. Datos y metodología

2.1. Datos

Los datos provienen de las estadísticas bancarias locacionales (*Locational Banking Statistics*, LBS) del Banco de Pagos Internacionales (BIS), la misma fuente que usan Minoiu y Reyes (2013). Las LBS registran los activos y pasivos transfronterizos de los bancos ubicados en cada país declarante frente a contrapartes de cada país. Se clasifican por *residencia*, es decir, una oficina bancaria se asigna al país donde está ubicada, cualquiera sea la nacionalidad del banco al que pertenece, por lo que los préstamos entre oficinas de un mismo grupo en distintos países cuentan como flujos transfronterizos (McGuire et al., 2024). Se descargaron de la API pública del BIS los flujos trimestrales de activos transfronterizos (*claims*) de todos los bancos declarantes frente a contrapartes de todos los sectores, en todos los instrumentos y monedas, ajustados por variaciones del tipo de cambio y por quiebres de serie, entre 1978 y 2025. Los montos están en millones de dólares corrientes.

La diferencia principal con el paper es el acceso a los datos. Minoiu y Reyes (2013) trabajan con la versión confidencial que les proveyó el BIS, mientras que este trabajo usa solo la versión pública, en la que cerca del 20 % de las observaciones bilaterales aparecen suprimidas por confidencialidad. Las observaciones suprimidas se excluyen, de modo que un vínculo suprimido se trata como inexistente y la cantidad de vínculos queda subestimada. Ese sesgo no es homogéneo entre declarantes: la supresión es menor al 3 % en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza y Japón, pero alcanza el 60 % en Países Bajos. Para evaluar si la supresión condiciona los resultados, la Sección 3 repite el cálculo de la conectividad del núcleo sin Países Bajos. Una vez excluidos también los agregados regionales del BIS, la base final tiene 416.317 observaciones trimestrales de 31 países declarantes frente a 225 contrapartes.

Siguiendo la opción metodológica del paper, se construye una red por año. El flujo anual de cada par de países es la suma de sus flujos trimestrales, deflactada por el índice de precios al consumidor urbano de Estados Unidos (CPI-U, promedio anual) y expresada en miles de millones de dólares de 2009. Como en el original, se trabaja con flujos y no con stocks: el flujo es la variación anual del crédito del prestamista al prestatario. Los flujos anuales negativos, que indican que el prestatario repagó más de lo que recibió, se fijan en cero. Así, un enlace indica que el prestamista aumentó su crédito al prestatario en ese año, y no solo que mantiene una exposición frente a él; por eso la red se contrae con fuerza cuando los bancos retiran financiamiento, como en 2008–2009.

2.2. La red

La red es dirigida y ponderada: los nodos son países y un enlace $i \to j$ en el año t indica que los bancos ubicados en i aumentaron su crédito neto a j. El peso del enlace es ese flujo,

$$w_{ij,t} = \max\left(\frac{F_{ij,t}}{P_t},\, 0\right), \qquad a_{ij,t} = \mathbf{1}\left[w_{ij,t} > 0\right], \tag{1}$$

donde $F_{ij,t}$ es el flujo anual en dólares corrientes y P_t el deflactor (2009 = 1). El operador $\max(\cdot, 0)$ toma el mayor de los dos valores: si el flujo es positivo, el peso es ese flujo; si es negativo (el

prestatario repagó más de lo que recibió), el peso es cero. La función indicadora $\mathbf{1}[\cdot]$ vale 1 si la condición entre corchetes se cumple y 0 en caso contrario, de modo que $a_{ij,t} = 1$ cuando hay crédito nuevo de i a j en el año t. Los $a_{ij,t}$ forman la matriz de adyacencia A_t y los $w_{ij,t}$, la matriz de pesos W_t, cuyas filas son los prestamistas y cuyas columnas son los prestatarios.

Solo los países declarantes informan sus préstamos, por lo que únicamente se observan los enlaces que salen de ellos. El paper define como *núcleo* a los 15 declarantes con datos bilaterales continuos desde 1978. En los datos públicos solo 12 cumplen esa condición (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza); Austria y Canadá publican datos bilaterales desde 2007 e Italia desde 2014; por eso, junto con el resto de los países, forman la *periferia*. Los vínculos entre países de la periferia no se observan, igual que en el original.

Como en el paper, se analizan tres redes por año: la *red completa* (enlaces del núcleo hacia todos los países), la red *núcleo–periferia* (enlaces del núcleo hacia la periferia) y la red *núcleo–núcleo* (enlaces dentro del núcleo; a diferencia de la red núcleo–periferia, en ella los vínculos pueden ser recíprocos). Los nodos de cada año son los países del núcleo más todas las contrapartes que aparecen frente a algún país del núcleo ese año, con flujo positivo, nulo o negativo: 147 en 1978, 208 en 2007 y 214 en 2025. El conjunto cambia porque algunos países aparecen o desaparecen como contraparte en los datos: la Unión Soviética y Yugoslavia hasta 1993, y sus Estados sucesores desde 1994.

2.3. Indicadores de red

Para cada nodo i se calculan los indicadores del paper. El *grado* de entrada y de salida es el número de enlaces que recibe y que emite, $k_i^{in} = \sum_j a_{ji}$ y $k_i^{out} = \sum_j a_{ij}$. La *fuerza* es la suma de los pesos de esos enlaces, $s_i^{in} = \sum_j w_{ji}$ y $s_i^{out} = \sum_j w_{ij}$: el crédito total que el país recibe o que otorga en el año. La concentración de los socios se mide con el índice de Herfindahl–Hirschman, $\mathrm{HHI}_i^{in} = \sum_j (w_{ji}/s_i^{in})^2$, y análogamente para la salida. El HHI va de $1/k$ (crédito repartido en partes iguales entre k socios) a 1 (un solo socio). Los nodos sin enlaces tienen grado, fuerza y HHI iguales a cero.

A nivel de red, la *conectividad* (o densidad) es la proporción de enlaces observados sobre los posibles. Como solo prestan los países del núcleo, el número de enlaces posibles depende de dos cantidades: N_t, el número total de nodos en el año t, y $N_c = 12$, el número de países del núcleo. En la red completa cada país del núcleo puede prestar a todos los demás nodos, por lo que hay $N_c(N_t - 1)$ enlaces posibles; en la red núcleo–periferia solo puede prestar a los $N_t - N_c$ países de la periferia, es decir, $N_c(N_t - N_c)$; y en la red núcleo–núcleo, a los otros $N_c - 1$ países del núcleo, es decir, $N_c(N_c - 1)$.

El *coeficiente de clustering* mide en qué medida los socios de un país también están vinculados entre sí, es decir, la proporción de triángulos que efectivamente se forman sobre los que podrían formarse. En redes dirigidas hay varios tipos de triángulos; el paper usa dos de los propuestos por Fagiolo (2007). El clustering *de entrada* ("in") cuenta los triángulos en los que dos prestamistas de i también se prestan entre sí; el de *ciclo* ("cycle"), los triángulos en los que el crédito circula $i \to j \to h \to i$. El coeficiente del nodo i es $C_i = t_i/T_i$, el cociente entre los triángulos que i forma (t_i) y los que podría formar (T_i):

$$\text{"in"}:\ t_i = (A^\top A^2)_{ii},\ \ T_i = k_i^{in}(k_i^{in} - 1); \qquad \text{"cycle"}:\ t_i = (A^3)_{ii},\ \ T_i = k_i^{in}k_i^{out} - k_i^{\leftrightarrow}, \quad (2)$$

donde $k_i^{\leftrightarrow} = (A^2)_{ii}$ es el número de socios con los que i tiene vínculos recíprocos. El numerador cuenta los triángulos observados (el elemento diagonal de un producto de matrices de adyacencia cuenta los caminos cerrados que empiezan y terminan en i) y el denominador, los posibles. La versión ponderada reemplaza A en el numerador por $M = W^{[1/3]}$, la matriz que toma la raíz cúbica de cada peso, de modo que cada triángulo cuenta según la media geométrica de sus tres pesos.

El paper indica que el clustering de ciclo solo puede calcularse en la red núcleo–núcleo, pero con esa red los valores resultan mucho mayores que los de su Tabla 1; los valores calculados se aproximan a los del paper cuando el denominador usa los grados de la red completa, que es lo que se hace aquí para los países del núcleo. El paper no aclara este punto.[1]

2.4. Estrategia de estimación

Para analizar cómo cambia la posición de un país en la red en torno a una crisis bancaria sistémica se sigue la estrategia del paper. Los datos forman un panel no balanceado de países (i) y años (t), y para cada indicador se estima, como en el paper, una regresión con efectos fijos por país:

$$y_{it} = \alpha_i + \sum_{k=1}^{5} \beta_k D_{k,it} + \varepsilon_{it}, \tag{3}$$

donde y_{it} es el indicador (grado, fuerza, HHI o clustering) del país i en el año t y $D_{k,it}$, con $k = 1, \ldots, 5$, son cinco variables binarias que valen 1 si el año t se ubica 3–4 o 1–2 años antes del inicio de una crisis del país, en el año de inicio, o 1–2 o 3–4 años después. Los años fuera de esa ventana son la categoría de referencia. El efecto fijo α_i capta las diferencias permanentes entre países (por ejemplo, el tamaño de su sistema financiero), de modo que β_k mide cuánto se aparta el indicador de su nivel habitual en el propio país en cada fase de la crisis. Esto equivale a restar a cada variable su promedio en el país y estimar la regresión sobre esos desvíos (estimador *within*): solo se usa cómo varía cada país a lo largo del tiempo, no las diferencias entre países.

Aquí se informan los resultados de grado y fuerza. Los indicadores de entrada se estiman sobre todos los países de la red completa; los de salida, solo sobre los 12 países del núcleo, que son los únicos que prestan. Como en el paper, las fuerzas y el clustering ponderado entran en logaritmos para reducir la asimetría de su distribución; aquí como $\ln(1 + x)$, con la fuerza en millones de dólares de 2009, de modo que $e^{\beta_k} - 1$ se interpreta como variación porcentual.[2] Los errores estándar se agrupan por país, lo que admite correlación entre los años de un mismo país, y se informa un test F de significatividad conjunta de los cinco β_k. En las regresiones del núcleo la inferencia descansa en solo 12 grupos y debe tomarse con cautela.[3] Como en el trabajo original, los coeficientes describen correlaciones y no efectos causales.

Las fechas de inicio de las crisis bancarias sistémicas provienen de la base actualizada de Laeven y Valencia (2026), que registra 164 episodios entre 1970 y 2025. Como en el paper, se incluyen todas las crisis de todos los países de la red: cada crisis de cada país es un evento. La *réplica* cubre 1978–2010 e incluye las crisis iniciadas en 1982–2003, para que haya años previos y posteriores dentro de la muestra, más las de 2007–2008, como el paper (137 episodios, frente a 116 en el original, en parte por la actualización de la base). La *extensión* cubre 1978–2025, con las crisis iniciadas en 1982–2021 (153 episodios).

[1] Calculado en la red núcleo–núcleo, el clustering de ciclo del núcleo es 0,63 en 1980 y 0,82 en 2007, frente a 0,12 y 0,10 en la Tabla 1 del paper; con los grados de la red completa es 0,08 en ambos años. Cuando el denominador es cero el coeficiente se fija en cero, convención que el paper tampoco explicita. Como los pesos no se normalizan, el clustering ponderado no está acotado por 1 y debe leerse en términos relativos. Los cálculos se verificaron en una red de prueba de cuatro nodos con los triángulos contados a mano (ver el código que acompaña este trabajo).

[2] Se usa $\ln(1 + x)$ para conservar los años con fuerza nula, en los que $\ln(x)$ no está definido. Con la fuerza en millones de dólares, $\ln(1 + x) \approx \ln(x)$ salvo en valores muy pequeños, por lo que los coeficientes se leen igual que en el paper, como variaciones porcentuales.

[3] La inferencia usa la distribución t con $G - 1$ grados de libertad y, para el test conjunto, $F(5, G - 1)$, donde G es el número de países; con pocos grupos, los errores agrupados tienden a subestimar la variabilidad (Cameron y Miller, 2015).

3. Réplica y extensión

3.1. Estadísticas descriptivas

La Tabla 1 compara las medias de los indicadores por nodo con las de la Tabla 1 de Minoiu y Reyes (2013) para 1980 y 2007, y agrega 2019 y 2025. El patrón del paper se reproduce: entre 1980 y 2007 aumentan el grado y, sobre todo, la fuerza en las tres redes, y el núcleo es mucho más denso que la periferia. El clustering de entrada es muy similar: en la red completa es 0,63 en 1980 y 0,75 en 2007, frente a 0,62 y 0,75 en el original, y en la red núcleo–núcleo es 0,65 y 0,82, frente a 0,68 y 0,80. El grado medio dentro del núcleo es menor (7,3 frente a 9,8 en 1980), pero como el núcleo tiene 12 países en lugar de 15, la proporción de socios posibles es casi la misma: 0,67 (7,3 sobre 11) frente a 0,70 (9,8 sobre 14). La fuerza núcleo–núcleo también es similar: 22,7 frente a 22,4 miles de millones de dólares de 2009 en 1980 y 258 frente a 231 en 2007.

Tabla 1: Comparación con la Tabla 1 de Minoiu y Reyes (2013): medias de los indicadores por nodo, 1980, 2007, 2019 y 2025

	1980		2007		Extensión	
	Paper	Este trabajo	Paper	Este trabajo	2019	2025
Red completa						
Grado de entrada	5,70	4,96	7,00	5,71	4,59	4,42
Fuerza de entrada	4,0	3,8	24,7	22,9	6,9	8,8
HHI de entrada	0,32	0,52	0,43	0,47	0,58	0,60
Clustering “de entrada”	0,62	0,63	0,75	0,75	0,56	0,51
Grado de salida	53,90	62,42	85,90	98,92	81,92	78,75
Fuerza de salida	37,6	48,2	302,6	397,4	123,8	157,1
HHI de salida	0,17	0,15	0,19	0,15	0,18	0,23
Núcleo–periferia						
Grado de entrada	5,20	4,76	6,60	5,50	4,44	4,29
Fuerza de entrada	1,8	2,2	6,4	8,5	2,8	4,0
Grado de salida	44,10	55,08	74,80	89,83	74,75	72,25
Fuerza de salida	15,2	25,5	72,0	139,5	47,4	67,4
Núcleo–núcleo						
Grado de entrada	9,80	7,33	11,10	9,08	7,17	6,50
Fuerza de entrada	22,4	22,7	230,6	257,9	76,4	89,6
HHI de entrada	0,28	0,32	0,29	0,29	0,34	0,40
HHI de salida	0,31	0,33	0,29	0,30	0,35	0,42
Clustering “de entrada”	0,68	0,65	0,80	0,82	0,74	0,65
Clustering “ciclo”	0,12	0,08	0,10	0,08	0,07	0,05

Notas: los valores son medias por nodo (país). La fuerza está en miles de millones de dólares de 2009. Los indicadores de entrada se promedian sobre todos los nodos en la red completa, sobre la periferia en la red núcleo–periferia y sobre el núcleo en la red núcleo–núcleo; los de salida, siempre sobre el núcleo. En la red núcleo–núcleo el grado y la fuerza de entrada y de salida coinciden, por lo que solo se informan los de entrada. El núcleo tiene 15 países en el paper y 12 en este trabajo; 2019 y 2025 corresponden solo a este trabajo. El clustering de ciclo se calcula con los grados de la red completa (ver Sección 2.3).
Fuente: elaboración propia con datos del BIS (LBS) y Minoiu y Reyes (2013, Tabla 1).

Las diferencias de nivel tienen tres fuentes probables. La principal es el uso de datos públicos: con menos prestamistas observados, cada país recibe crédito de menos socios, lo que reduce el grado de entrada y eleva la concentración del crédito recibido (el HHI de entrada es 0,52 frente a 0,32 en 1980). La segunda es la cantidad de contrapartes: la versión pública actual distingue 225 contrapartes en todo el período, frente a 184 países en la muestra del paper. Con más destinos posibles, cada país del núcleo presta a más socios, lo que podría explicar que el grado de salida medio sea mayor (62 frente a 54 en 1980). No es posible identificar qué contrapartes difieren, porque el paper no publica la lista. Además, tratar a Austria, Canadá e Italia como

periferia aumenta los flujos núcleo–periferia. La tercera son las revisiones de las series del BIS desde la versión que usaron los autores. Los indicadores que menos dependen de cuántos países se observan, como el clustering de entrada y el grado expresado como proporción del máximo posible, son los más cercanos a los del paper. Por eso, la comparación relevante con el paper no es la de niveles sino la de variaciones: aunque los valores difieren, la dirección de los cambios entre 1980 y 2007 en el grado, la fuerza y el clustering coincide con la del original. El HHI de entrada es la excepción: en el paper aumenta y aquí disminuye.[4]

Las columnas de 2019 y 2025 corresponden a la extensión del período analizado: 2025 es el año más reciente y 2019, el último año antes de la pandemia. Frente a 2007, cada país recibe crédito de menos prestamistas (4,4 frente a 5,7 en la red completa en 2025, y 6,5 frente a 9,1 dentro del núcleo), el crédito recibido está más concentrado (HHI de entrada de 0,60 frente a 0,47) y el clustering de entrada es menor (0,51 frente a 0,75). Entre 2019 y 2025 la estructura cambia poco, salvo la caída del clustering de entrada dentro del núcleo (de 0,74 a 0,65) y el aumento del HHI de salida en la red completa (de 0,18 a 0,23).

3.2. La evolución de la red y el período posterior a 2010

La Figura 1 reproduce la Figura 3 del paper y la extiende hasta 2025. Hasta 2010 se confirma que la red es procíclica. La conectividad de la red completa oscila entre 0,31 y 0,48 hasta 2007 y la de la red núcleo–núcleo, entre 0,47 y 0,84, frente a 0,30–0,45 y 0,60–0,80 en el original. La conectividad y el clustering tienden a aumentar en las fases de expansión de los flujos de capital y a caer después de las crisis. También se confirma que antes de 2008 la densidad de la red creció mucho menos que los flujos: la conectividad núcleo–núcleo de 2007 (0,83) fue similar a la de 1987 (0,84), pero el flujo entre los países del núcleo fue casi siete veces mayor (3.095 frente a 454 miles de millones de dólares de 2009).

El colapso de 2008–2009 fue el mayor de toda la muestra. Entre 2007 y 2009 la conectividad núcleo–núcleo cayó de 0,83 a 0,27, su mínimo en el período, y el clustering de entrada del núcleo, de 0,82 a 0,22. El flujo total de la red completa se redujo de 4.769 a 885 miles de millones de dólares de 2009. Al mismo tiempo, el HHI de salida de la red núcleo–núcleo pasó de 0,30 a 0,55: los países que siguieron prestando concentraron su crédito en menos socios.

La extensión muestra que la red del núcleo no recuperó su nivel medio anterior a la crisis. Entre 2010 y 2025 la conectividad núcleo–núcleo promedió 0,55, frente a 0,68 entre 1978 y 2007, y su máximo posterior a la crisis (0,65, en 2019 y 2022) quedó por debajo de aquel promedio. En 2025 era de 0,59 y el flujo entre los países del núcleo equivalía a un tercio del de 2007. El crédito del núcleo también quedó más concentrado: el HHI de salida de la red núcleo–núcleo promedió 0,40 entre 2010 y 2025, frente a 0,33 antes de 2008. La red completa, en cambio, se mantuvo cerca de su promedio anterior a la crisis: su conectividad promedió 0,36 entre 2010 y 2025, frente a 0,38 entre 1978 y 2007, aunque por debajo del valor de 2007 (0,48). La retracción posterior a la crisis se concentra, entonces, en los vínculos entre los propios países del núcleo. La pandemia tuvo un efecto mucho menor que la crisis de 2008: la conectividad núcleo–núcleo bajó de 0,65 en 2019 a 0,60 en 2020, una variación menor que otras de la serie posterior a 2010.

3.3. Crisis y conexiones

La Tabla 2 presenta las estimaciones de la ecuación (3) para la red completa y la Figura 2 resume las del lado prestatario. En la muestra de réplica se reproduce el resultado central del paper. En los dos años previos al inicio de una crisis, un país tiene en promedio 0,40 prestamistas más que en sus años normales (0,50 en el original) y en los dos años posteriores, 1,45 menos (0,98 en el original). La fuerza de entrada sigue el mismo patrón: aumenta alrededor de 50 % en los dos años previos ($e^{0,41} - 1$) y cae alrededor de 52 % en los dos posteriores ($e^{-0,73} - 1$). En

[4] Excluir del núcleo a Países Bajos, el país del núcleo con más observaciones suprimidas, cambia poco la conectividad núcleo–núcleo (la diferencia máxima es de 0,05, en 2005, y no supera 0,02 en la crisis de 2008–2009).

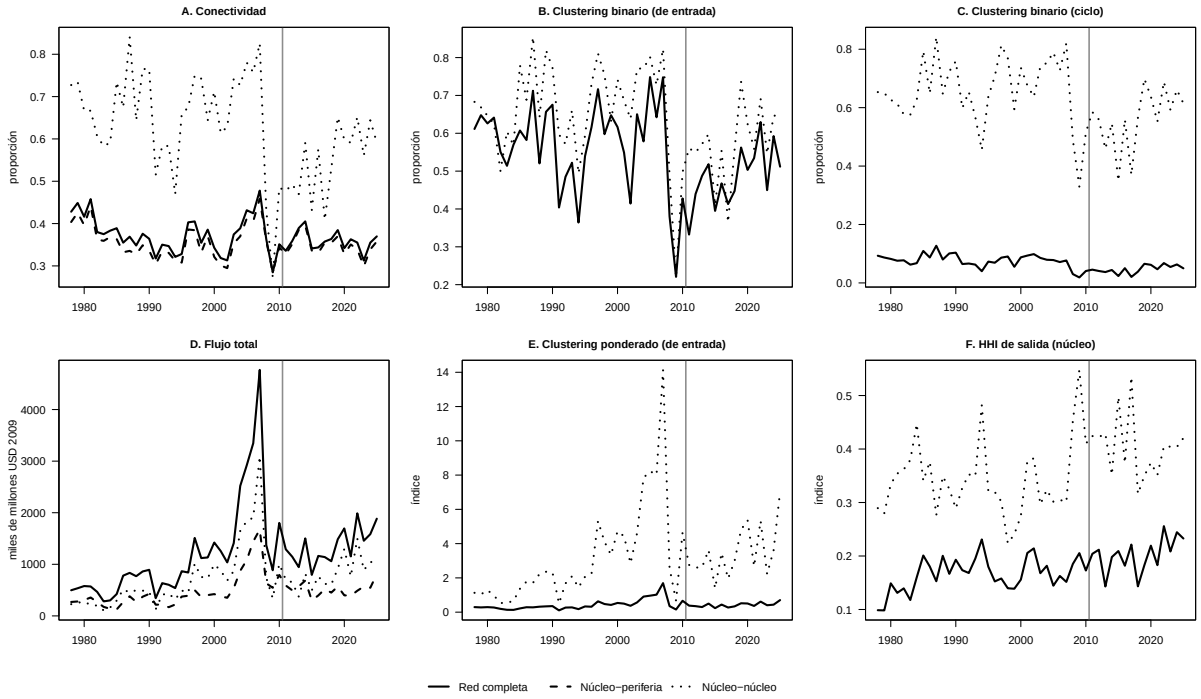


Figura 1: Indicadores de red, 1978–2025

Notas: promedios anuales de los indicadores por nodo (paneles B, C, E y F) e indicadores de red (paneles A y D). La línea vertical marca el fin de la muestra de Minoiu y Reyes (2013); a la derecha, el período de la extensión. Clustering ponderado sin normalizar (índice). Panel C: el "ciclo" de la red completa corresponde a los países del núcleo y se calcula con los grados de la red completa, como en la Tabla 1; la línea núcleo–núcleo usa los grados de esa red y no es comparable con la tabla.
Fuente: elaboración propia con datos del BIS (LBS).

todas las columnas de réplica y extensión de la Tabla 2 los cinco coeficientes son conjuntamente significativos.

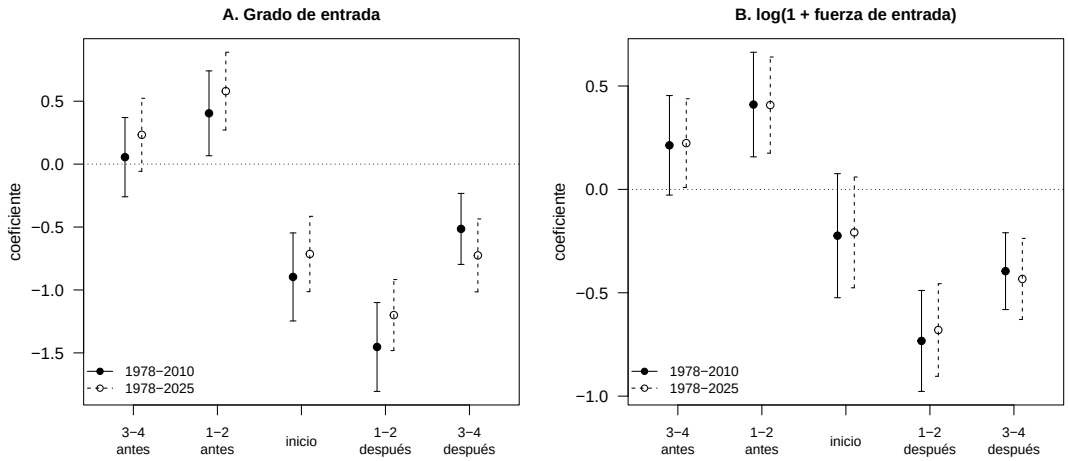


Figura 2: Grado y fuerza de entrada alrededor de las crisis bancarias sistémicas

Notas: coeficientes β_k de la ecuación (3) con efectos fijos por país e intervalos de confianza del 95 % (errores agrupados por país). Muestra de réplica (1978–2010) y de extensión (1978–2025).
Fuente: elaboración propia con datos del BIS (LBS) y Laeven y Valencia (2026).

El resultado se mantiene en las especificaciones alternativas. En la muestra extendida a 2025 los coeficientes son similares (0,58 antes y −1,20 después para el grado de entrada) y lo mismo

Tabla 2: Indicadores de la red completa alrededor de las crisis bancarias sistémicas: paper y réplica (1978–2010) y extensión (1978–2025)

	Grado de entrada			Fuerza de entrada			Grado de salida			Fuerza de salida		
	Paper	Rép.	Ext.	Paper	Rép.	Ext.	Paper	Rép.	Ext.	Paper	Rép.	Ext.
3–4 años antes	0,34*	0,06	0,23	0,39***	0,21*	0,22**	10,27**	15,93**	12,08**	0,91***	1,10***	0,82**
	(0,20)	(0,16)	(0,15)	(0,12)	(0,12)	(0,11)	(4,72)	(6,33)	(5,37)	(0,20)	(0,28)	(0,27)
1–2 años antes	0,50**	0,40**	0,58***	0,32**	0,41***	0,41***	12,82**	21,75***	17,90***	1,03***	1,62***	1,33***
	(0,23)	(0,17)	(0,16)	(0,13)	(0,13)	(0,12)	(4,51)	(6,12)	(5,16)	(0,20)	(0,27)	(0,26)
Año de inicio	−0,61**	−0,90***	−0,71***	−0,18	−0,22	−0,21	1,87	15,18***	11,33***	0,60*	1,19***	0,91***
	(0,27)	(0,18)	(0,15)	(0,15)	(0,15)	(0,14)	(2,07)	(3,87)	(3,32)	(0,30)	(0,17)	(0,13)
1–2 años después	−0,98***	−1,45***	−1,20***	−0,50***	−0,73***	−0,68***	−2,29	−0,67	−4,53	−0,18	0,30*	0,01
	(0,23)	(0,18)	(0,14)	(0,14)	(0,12)	(0,11)	(3,70)	(4,19)	(3,47)	(0,17)	(0,15)	(0,10)
3–4 años después	−0,40**	−0,51***	−0,73***	−0,15	−0,40***	−0,43***	−0,46	2,99	3,76	0,01	0,46***	0,28***
	(0,18)	(0,14)	(0,15)	(0,10)	(0,09)	(0,10)	(4,69)	(5,27)	(3,21)	(0,30)	(0,13)	(0,09)
Valor p test F	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,005	0,00	0,000	0,000
Observaciones	4.173	6.013	9.199	4.173	6.013	9.199	375	396	576	375	396	576

Notas: coeficientes β_k de la ecuación (3), con efectos fijos por país; errores estándar agrupados por país entre paréntesis. Grado y fuerza de entrada: todos los nodos; grado y fuerza de salida: los 12 países del núcleo. Fuerza en logaritmos (ver Sección 2.4). Paper: Minoiu y Reyes (2013, Tabla 5, panel A, columnas 1–4). Rép.: réplica. Ext.: extensión. El test F contrasta la nulidad conjunta de los cinco coeficientes. Réplica: crisis iniciadas en 1982–2003 o 2007–2008 (137 episodios); extensión: crisis iniciadas en 1982–2021 (153). * $p < 0{,}10$; ** $p < 0{,}05$; *** $p < 0{,}01$.
Fuente: elaboración propia con datos del BIS (LBS), Laeven y Valencia (2026) y Minoiu y Reyes (2013, Tabla 5, panel A).

ocurre al agregar efectos fijos de año.[5] El aumento previo es menor que en el paper: el efecto acumulado en los cuatro años previos, calculado como en el original, es de 0,46 prestamistas frente a 0,84, aunque en la muestra extendida llega a 0,81.

Del lado prestamista, los países del núcleo aumentan su grado de salida antes de sus propias crisis (15,9 y 21,8 países más en los dos tramos previos, frente a 10,3 y 12,8 en el paper) y su fuerza de salida también crece. Este resultado debe leerse con cautela: 11 de los 12 países del núcleo entraron en crisis en 2007 o 2008, las únicas otras crisis del núcleo en la muestra son las de Estados Unidos en 1988, Suecia en 1991 y Japón en 1997, y las regresiones descansan en solo 12 países. Dentro de la red núcleo–núcleo el patrón del lado prestatario se repite: el grado de entrada aumenta antes de la crisis (1,67) y cae después (−2,97; resultados no informados en tablas).

En síntesis, el estudio de eventos reproduce el patrón del paper: los países ganan prestamistas y financiamiento en los años previos a una crisis bancaria y los pierden en los años posteriores. Las magnitudes difieren, pero el patrón se mantiene en la muestra extendida a 2025 y con efectos fijos de año. Del lado de los prestamistas el resultado va en la misma dirección que en el paper, aunque descansa en pocas crisis del núcleo, casi todas en 2007–2008.

4. Conclusiones

Este trabajo replicó con datos públicos del BIS el análisis de la red bancaria global de Minoiu y Reyes (2013) y lo extendió hasta 2025. La réplica reproduce sus resultados centrales: la red es procíclica, y los países ganan prestamistas antes de sus crisis bancarias y los pierden después. Del lado de los prestamistas también se observa un aumento de las conexiones antes de las crisis, aunque casi todas las crisis del núcleo ocurrieron al mismo tiempo, en 2007–2008. Las diferencias

[5] Como control, la ecuación (3) se estimó también con efectos fijos de año, γ_t, que absorben el componente común a todos los países en cada año. Las dos especificaciones difieren solo cuando la ventana de una crisis coincide con un shock común a todos los países, como en 2008–2009. Del lado de los prestatarios, donde la mayoría de las crisis afecta a un país o a una región, los coeficientes casi no cambian (0,36 y −1,28 para el grado de entrada en los dos tramos alrededor del inicio, frente a 0,40 y −1,45). Del lado de los prestamistas el control no es informativo: 11 de los 12 países del núcleo iniciaron su crisis en 2007–2008, por lo que el efecto fijo de año absorbe casi toda la variación.

de nivel con el original se explican sobre todo por el uso de datos públicos, que reduce el núcleo de 15 a 12 países y suprime parte de los vínculos.

La extensión muestra que, después de 2008, la red entre los grandes prestamistas no recuperó la densidad media anterior a la crisis y su crédito está más concentrado, aunque la red completa se mantuvo cerca de su promedio anterior a 2008. La pandemia de COVID-19, en cambio, tuvo sobre la red un efecto mucho menor. La diferencia es coherente con el origen de cada shock: la crisis de 2008 se originó en el propio sistema financiero, mientras que la pandemia fue un shock externo a él.

Por último, cabe señalar las limitaciones del análisis. Algunas son comunes con el paper: los vínculos entre países de la periferia no se observan, el criterio de residencia mezcla préstamos a terceros con financiamiento dentro de un mismo grupo bancario y, del lado prestamista, la inferencia descansa en pocos países (15 en el original y 12 aquí). Otra es propia de los datos públicos: los vínculos suprimidos se tratan como ausentes. Quedan como extensiones posibles usar las estadísticas bancarias consolidadas del BIS, que clasifican a los bancos por nacionalidad, comparar la red observada con modelos nulos e incorporar análisis individuales de prestamistas de la periferia con mayor disponibilidad de datos, como Brasil, Chile, México y otros 16 países que publican datos bilaterales en la versión pública.

Referencias

Allen, F. y Gale, D. (2000). Financial contagion. *Journal of Political Economy*, 108(1), 1–33.

Cameron, A. C. y Miller, D. L. (2015). A practitioner's guide to cluster-robust inference. *Journal of Human Resources*, 50(2), 317–372.

Cerutti, E. y Zhou, H. (2017). The global banking network in the aftermath of the crisis: Is there evidence of de-globalization? IMF Working Paper 17/232.

Fagiolo, G. (2007). Clustering in complex directed networks. *Physical Review E*, 76(2), 026107.

Laeven, L. y Valencia, F. (2026). Systemic banking crises database: 1970–2025. IMF Working Paper 26/94.

McGuire, P., von Peter, G. y Zhu, S. (2024). International finance through the lens of BIS statistics: residence vs nationality. *BIS Quarterly Review*, marzo, 73–88.

Minoiu, C. y Reyes, J. A. (2013). A network analysis of global banking: 1978–2010. *Journal of Financial Stability*, 9(2), 168–184.